



INFRASTRUCTURE DESIGN

検索システム インフラ構築のご提案

Amazon OpenSearch Service を活用した
AWS Well-Architected 準拠の高可用性基盤



High Availability

可用性 99.9% 以上



Security First

堅牢なセキュリティ設計



High Performance

OpenSearch Service





背景

事業拡大に伴う検索リクエストの急増に対し、現行オンプレミス環境では柔軟なスケーリングが困難。ユーザー体験の向上のため、高速かつ安定した検索基盤への刷新が急務となっている。



現状の課題

- 検索レイテンシの増大（ピーク時 500ms超）
- 運用負荷の高止まり（パッチ適用、バックアップ管理）
- セキュリティ対策の分断と可視化不足



解決策：AWS フルマネージド構成

Amazon OpenSearch Service を中核に、ECS Fargate、API Gateway等を組み合わせた サーバーレス・コンテナアーキテクチャを採用。運用負荷を最小化しつつ、Well-Architected Framework に準拠した構成を実現。



期待効果



検索パフォーマンス: P95 < 100ms



可用性目標 (SLA): 99.9% 以上

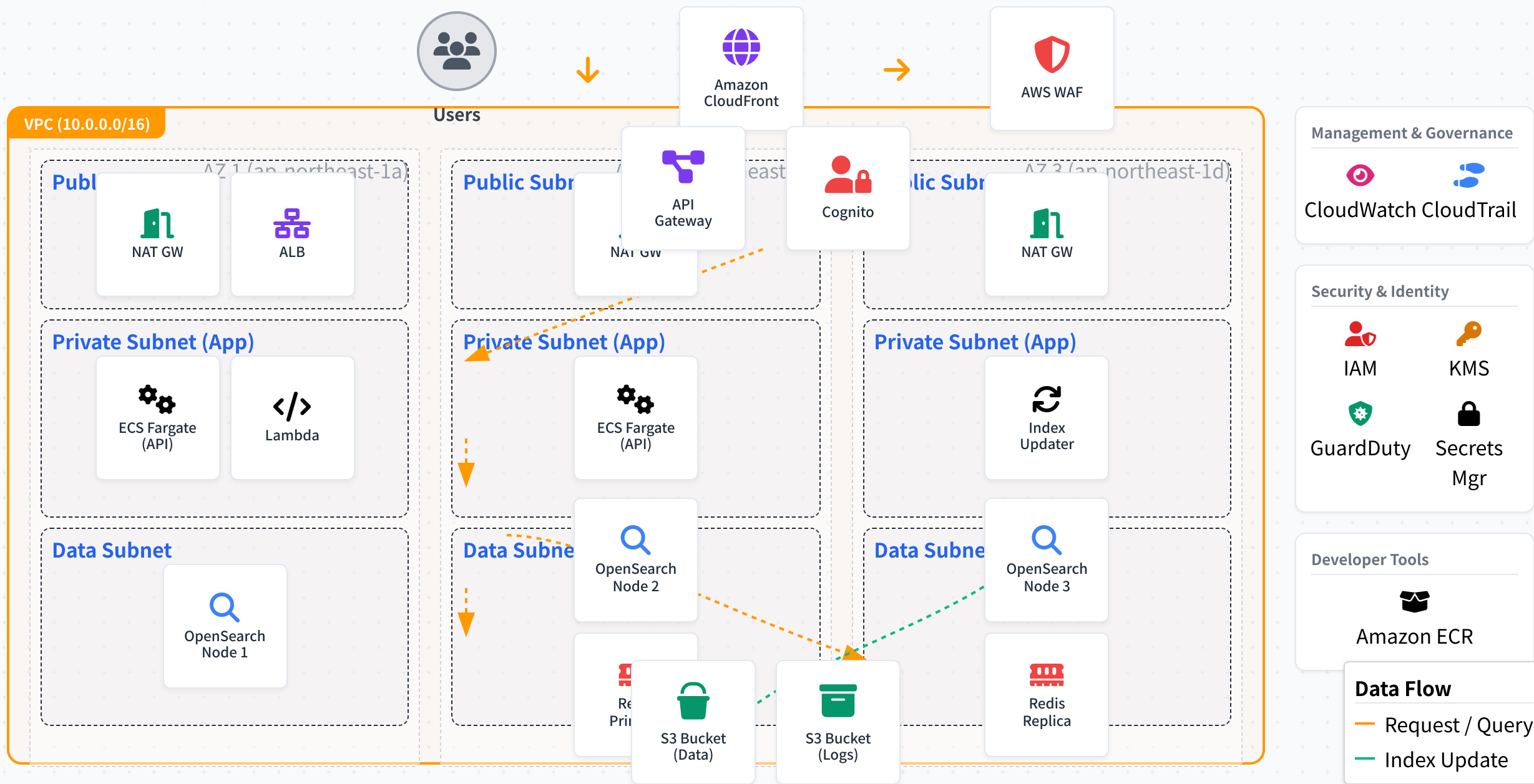


運用負荷: 大幅削減



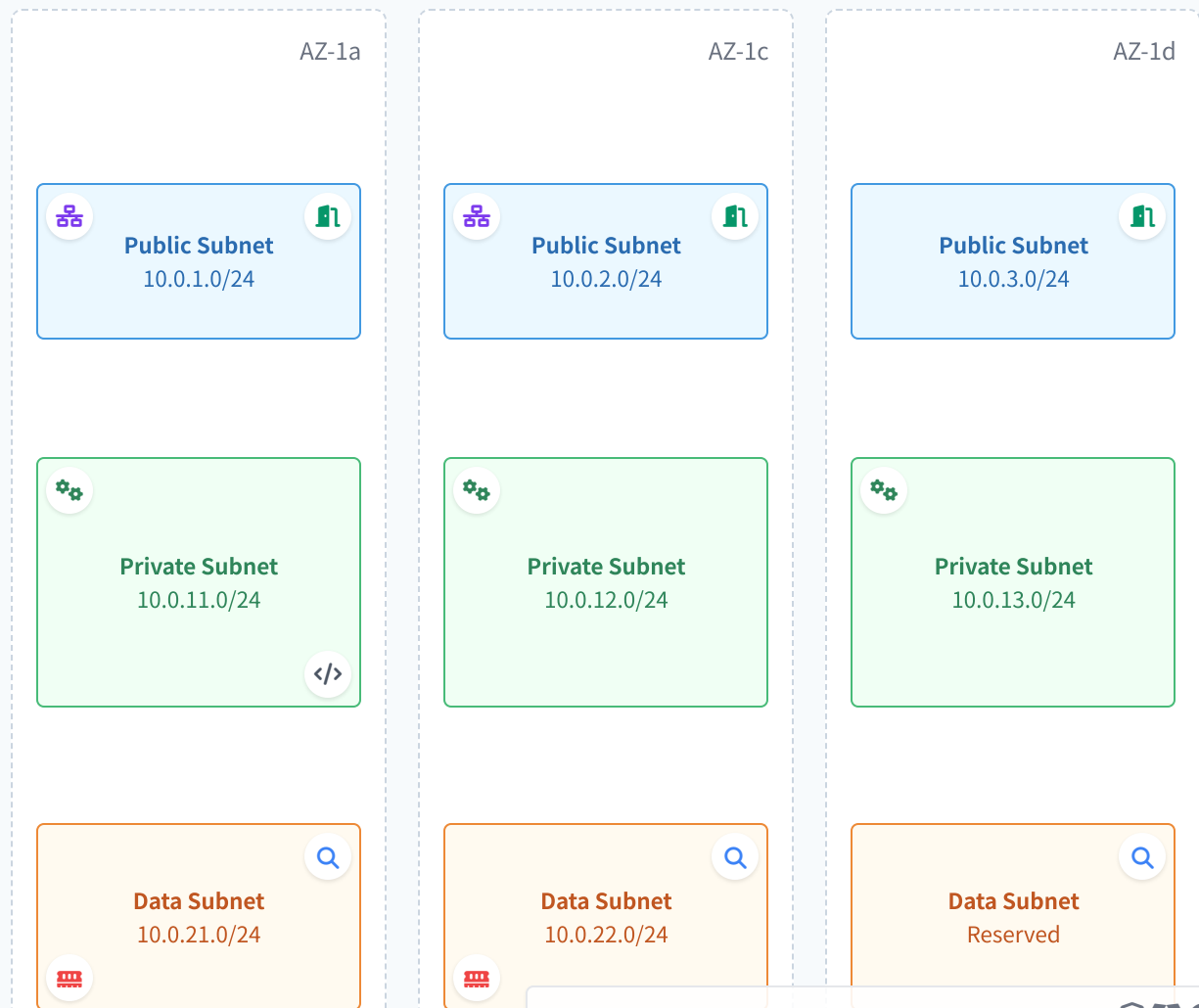
プロジェクトスコープ

- ✓ 3環境（本番/検証/開発）の構築
- ✓ ネットワーク・セキュリティ設計
- ✓ 監視・運用・自動化の整備
- ✓ 移行計画とコスト最適化



Region: ap-northeast-1

VPC: 10.0.0.0/16 (Production)



• VPC Endpoints (Interface/Gateway)



厳密なネットワーク分離

インターネットアクセスが必要なリソース（ALB/NAT）のみをPublicに配置。アプリケーションとデータストアはPrivate/Dataサブネットに隔離し、外部からの直接アクセスを遮断。



Multi-AZ による高可用性

3つのAvailability Zone (AZ) に分散配置。単一AZの障害時にもシステム全体としての稼働を継続。OpenSearch もマスターノード分散により堅牢性を確保。



VPC Endpoint の活用

S3, ECR, CloudWatch Logs などのAWSサービスへのアクセスは、インターネットを経由せず VPC Endpoint を利用。通信経路のセキュリティを強化し、NAT Gatewayのコストも削減。

ENVIRONMENT CIDR BLOCKS

Production	Staging	Development
10.0.0.0/16	10.1.0.0/16	10.2.0.0/16



OpenSearch Service

Version 2.11

Type	Managed
Region	ap-northeast-1
SLA	99.9%

KEY FEATURES

- ✓ **Multi-AZ Deployment**
3AZ分散配置による高可用性
- ✓ **Fine-Grained Access Control**
ドキュメント/フィールドレベルの制御
- ✓ **K-NN Search Support**
ベクトル検索による精度向上



Cluster Config

本番環境 (Production)

Instance	r6g.large.search
Nodes	3 Nodes
Availability	✓ Multi-AZ



Storage & Index

データ永続化と冗長性

Volume	500GB gp3 / Node
Shards	3 Pri + 1 Rep
Encryption	KMS (At-rest)



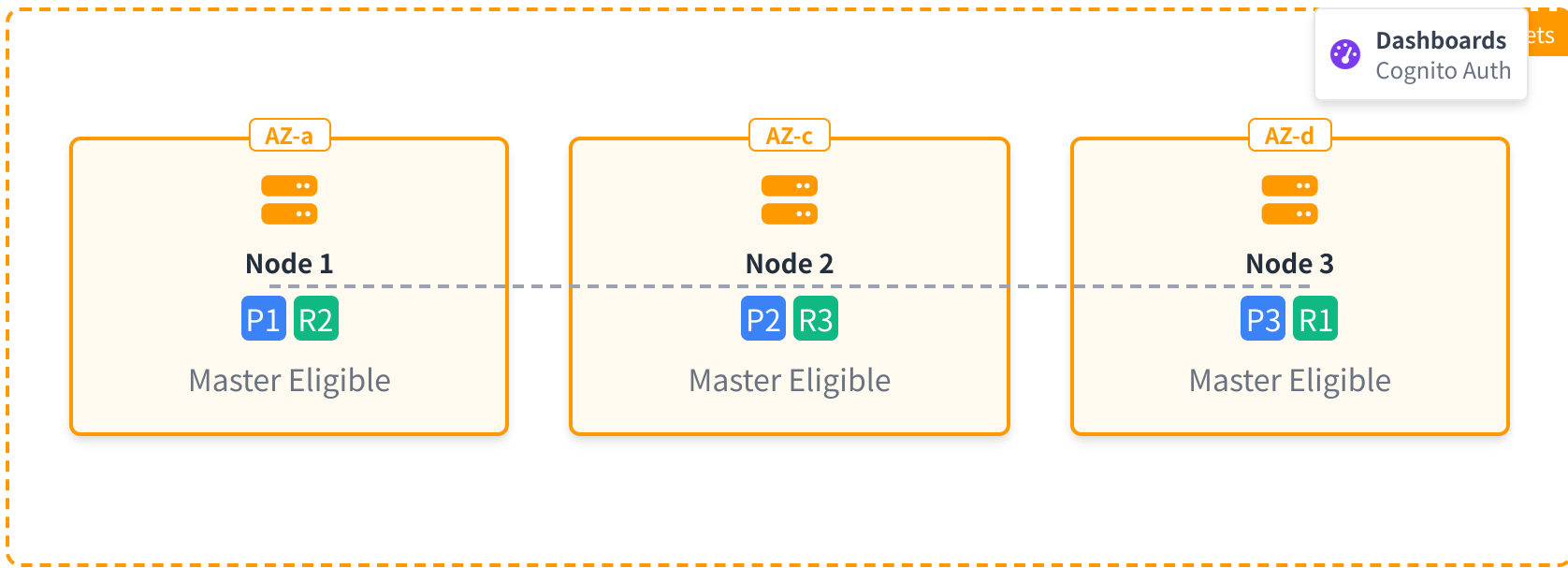
Security & Auth

アクセス制御と認証

Network	VPC Private Only
Dashboard	Cognito Auth
Transport	TLS 1.2+



OpenSearch Cluster Architecture (3AZ)





API & Auth Layer

REST API / OIDC

Protocol	HTTPS / REST
Auth Type	OAuth 2.0
Scale	Serverless

KEY FEATURES

- ✓ **Scalable Throttling**
10,000 req/sec でバックエンドを保護
- ✓ **Edge Security**
WAF & Shieldによる多層防御
- ✓ **Strong Authentication**
MFA & 厳格なパスワードポリシー



API Gateway

REST API Configuration

Throttling	10,000 rps
Caching	TTL 300s
Stages	dev / stg / prod



Cognito User Pool

Identity Management

MFA	TOTP (Option)
PW Policy	12+ chars / Mix
Standard	OAuth 2.0 / OIDC

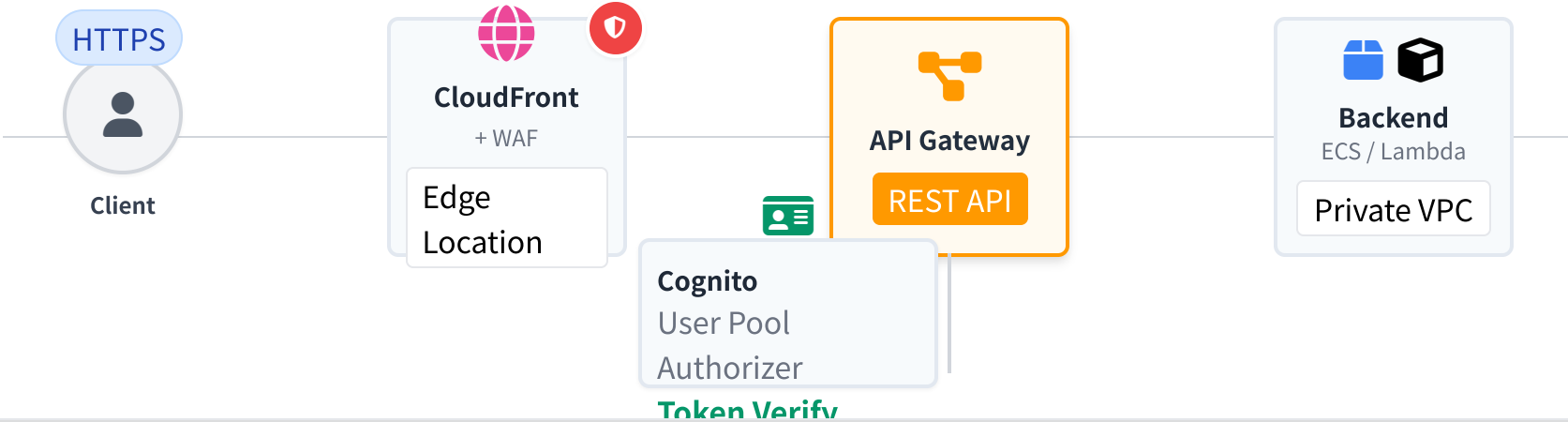


Edge Security

CloudFront + WAF

Rules	OWASP / SQLi
Rate Limit	1,000 req/5min
DDoS	AWS Shield Std

Authentication & Request Flow





Amazon ECS

Fargate Launch Type

Type	Serverless
Region	ap-northeast-1
SLA	99.99%

KEY FEATURES

- ✓ **Auto Scaling**
CPU/メモリ使用率に応じた自動伸縮
- ✓ **Zero Maintenance**
サーバー管理不要のFargate実行基盤
- ✓ **Secure Registry**
ECRによる脆弱性スキャンと不変性



Search API (ECS)

スケーラブルな検索API

Resource	1 vCPU / 2GB
Scaling	3 - 10 Tasks
Type	Fargate Spot混在可



Lambda Functions

軽量処理とバッチ連携

Runtime	Python 3.11
Memory	512MB / 1024MB
Timeout	30s / 300s

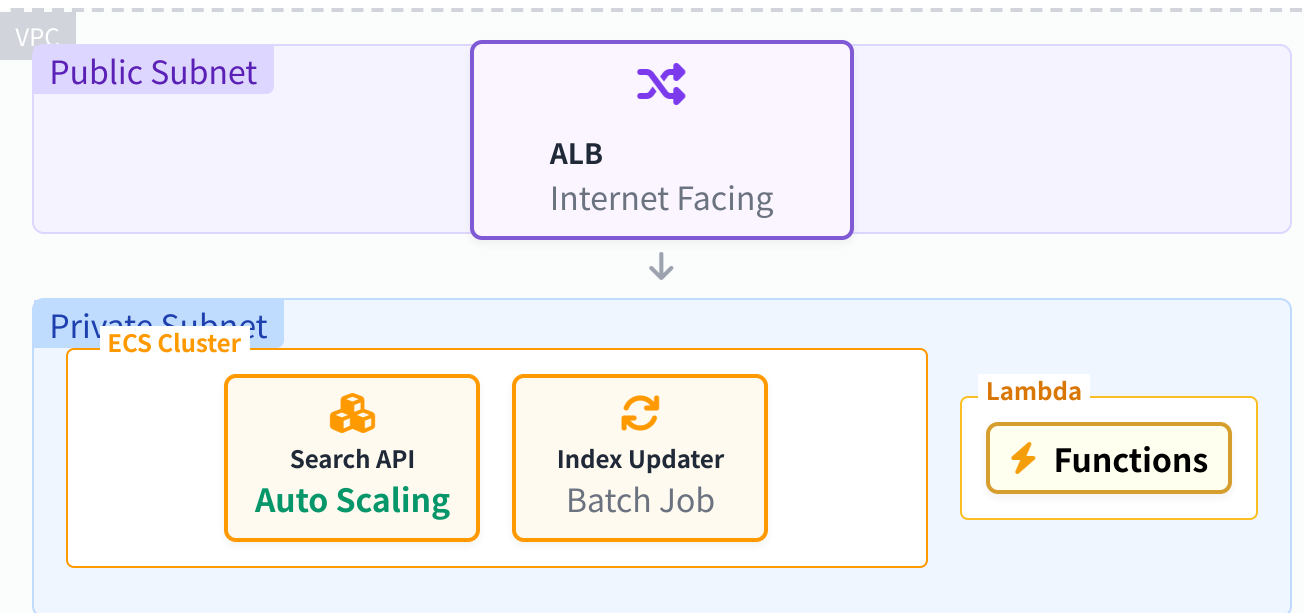
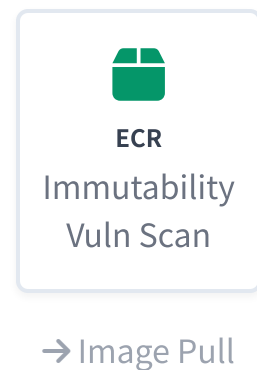


Network & Image

配信とセキュリティ

ALB	Public / Health Check
ECR Scan	On Push: Enabled
Tagging	Immutable

Application Layer Architecture



Cache-Aside Pattern



Flow: ①Request → ②Check Cache → ③Query DB (if Miss) → ④Update Cache → ⑤Set (Async/Sync)

S3 Bucket Strategy



S3 データ保護とライフサイクル

全バケットでSSE-KMS暗号化とパブリックアクセスブロックを適用し、情報漏洩を防止。

- ログデータは90日経過後に安価なGlacierへ自動移行
- バージョニング有効化により誤削除・上書きから保護



高速キャッシュ戦略

Cache-Asideパターンを採用。頻出クエリ結果をRedisにキャッシュし、OpenSearchへの負荷軽減とレスポンス高速化を実現。

- TTL（有効期限）設定によるデータの鮮度維持
- アプリケーション側での柔軟なキャッシュ制御



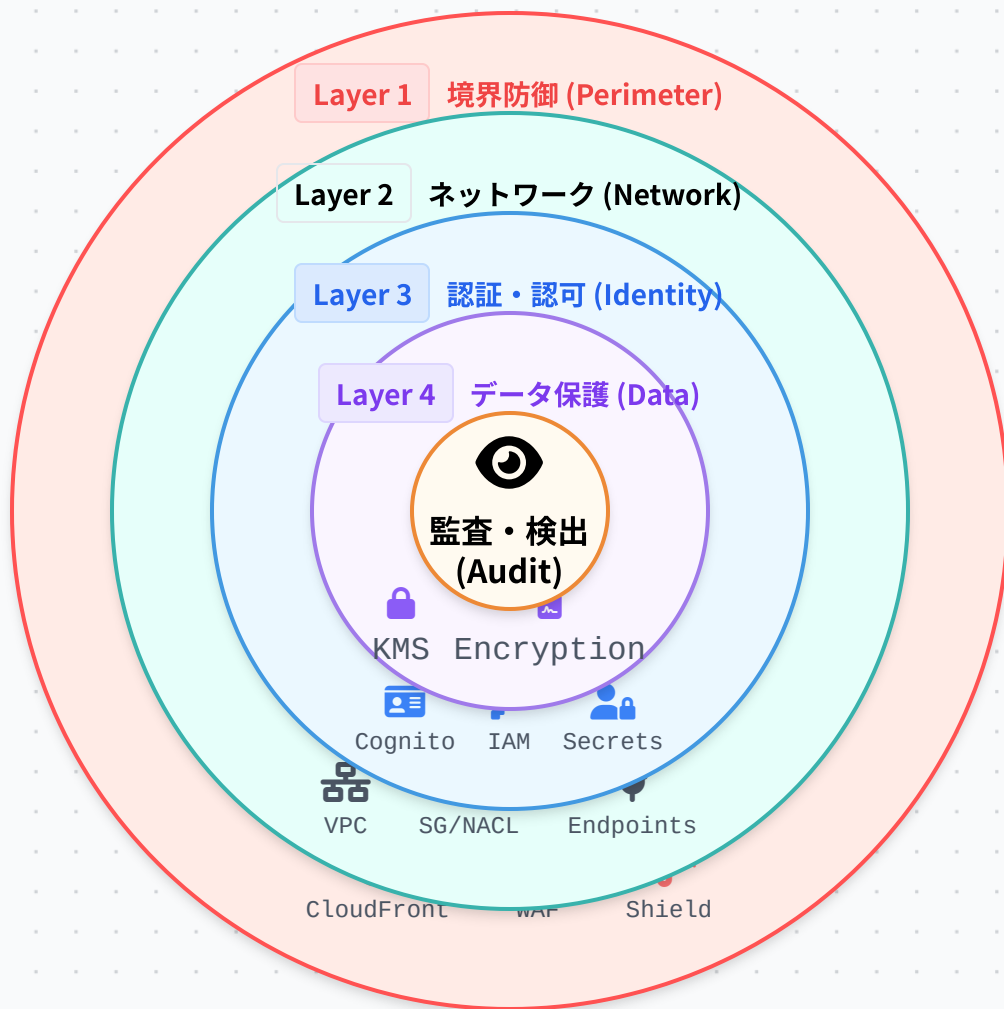
ElastiCache 環境別構成

Production

cache.r6g.large (Cluster Mode Enabled)
Multi-AZ 自動フェイルオーバー有効

Development

cache.t3.medium (Single Node)
コスト最適化構成



境界防御 (Perimeter)

エッジでの脅威遮断

WAF Rules

DDoS Protection

CloudFrontによるHTTPS終端とAWS WAFによるOWASP Top 10対策・SQLインジェクション対策。レートベース制限（1000 req/5min）によりDDoS攻撃や過剰なスクレイピングを防止。



ネットワーク分離 (Network Isolation)

VPC内部の隔離

Private Subnet

VPC Endpoints

OpenSearchやDBはPrivate Subnetに配置し、インターネットからの直接アクセスを遮断。AWSサービス（S3, ECR等）へのアクセスもVPC Endpoint経由で閉域網通信を実現。



アクセス制御 (Identity & Access)

最小権限の原則

Cognito

Secrets Manager

Cognito User Poolによる堅牢な認証基盤とAPI Gatewayの統合。IAMポリシーは最小権限で設計し、DBパスワード等の機密情報はSecrets Managerで一元管理・ローテーション。



データ保護 (Data Protection)

全レイヤーでの暗号化

KMS (CMK)

TLS 1.2+

保存データ（S3, OpenSearch, ElastiCache）は全てKMS（CMK）で暗号化。通信経路はTLS 1.2以上を強制し、盗聴リスクを排除。OpenSearchのFGACで詳細なデータアクセス制御を実施。



監査・検出 (Audit & Detection)

継続的なモニタリング

CloudTrail

GuardDuty

CloudTrailによる全API操作の記録と90日間の保持。GuardDutyによる脅威検知（不正アクセス、マイニング等）とSecurity Hubによるセキュリティスコアの可視化。



☞ CLOUDWATCH METRICS DASHBOARD

Period: 1h

Statistic: Average

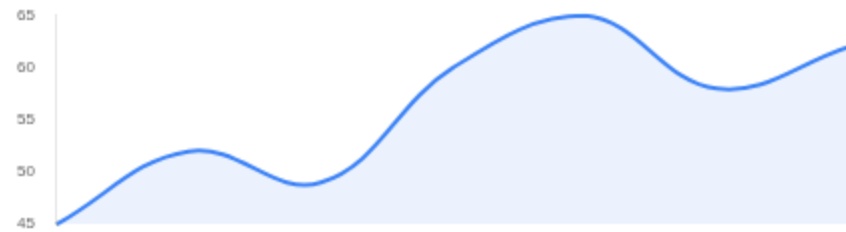
🔍 OpenSearch Service

CRITICAL

Cluster Status
Green

CPU Util
42%

JVM Pressure
65%



Alarm: Status != Green

Alarm: JVM > 85%

📡 ECS Fargate (API)

WARNING

Running Tasks
6 / 10

CPU Util
58%

Memory Util
45%



Scale Out: CPU > 70%

Scale In: CPU < 30%

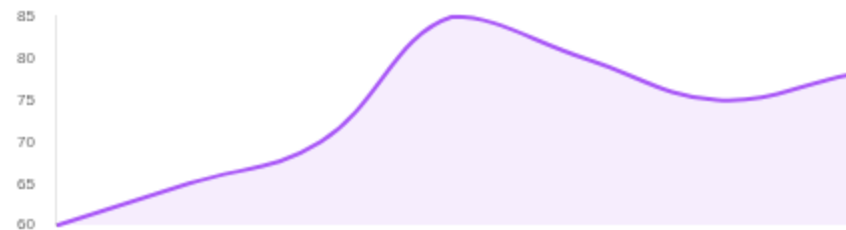
🔗 API Gateway

CRITICAL

Req Count
850/s

Latency P95
85ms

5xx Error
0.01%



Alarm: 5xx > 1%

Alarm: Latency > 500ms

🚂 ElastiCache (Redis)

INFO

Cache Hit
94.2%

CPU Util
12%

Conn Count
124



Alarm: Hit Rate < 80%

Alarm: CPU > 80%

🔔 Alert Notification Flow



CloudWatch
Alarms Triggered

SNS



Amazon SNS
Topic: SystemAlerts



Slack

#alerts-prod



Email

DevOps Team

🔍 Tracing & Logs



AWS X-Ray
API GatewayからOpenSearchまでの分散トレーシングでボトルネックを特定



CloudWatch Logs
全サービスのログを集約。保持期間30日。Insightsでクエリ分析が可能。



Service Breakdown

*Region: ap-northeast-1 (Tokyo)

Service Category	Service Name	Cost (USD)	%
DATABASE	Amazon OpenSearch Service	\$600	38.2%
DATABASE	Amazon ElastiCache	\$300	19.1%
COMPUTE	Amazon ECS Fargate	\$200	12.7%
NETWORK	NAT Gateway (3AZ)	\$150	9.6%
NETWORK	CloudFront	\$100	6.4%
SECURITY	Amazon Cognito	\$55	3.5%
OTHER	ALB / CloudWatch / API GW	\$135	8.6%
STORAGE	S3 / Lambda	\$30	1.9%
Total Monthly Cost		\$1,570	100%

TOTAL ESTIMATED COST

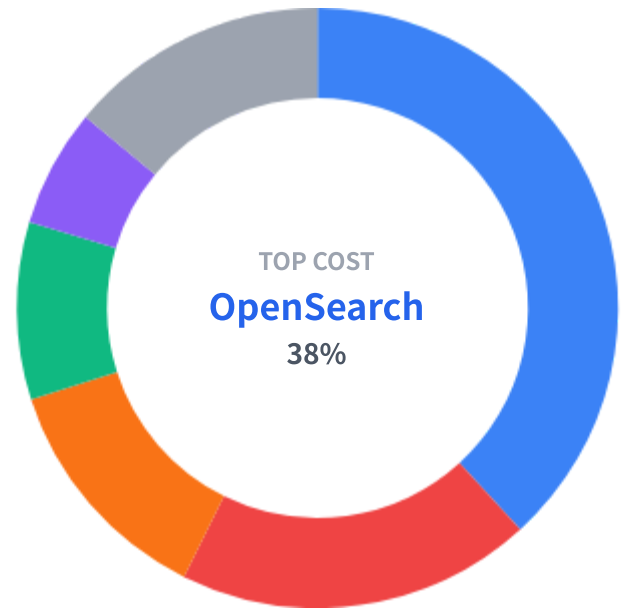
\$1,570 / Month

~ \$18,840

Annual Estimate

Includes all major managed services

Cost Distribution



- OpenSearch (38%)
- ElastiCache (19%)
- ECS Fargate (13%)
- NAT Gateway (10%)
- CloudFront (6%)
- Others (14%)



☰ Project Timeline

● Phase 1 Phase 2 ● Phase 3 ● Phase 4

Task / Phase	Month 1 Design & Net	Month 2 Infra Build	Month 3 App Dev & Test	Month 4 Go Live
Phase 1: Design 詳細設計・ネットワーク	👤 詳細設計・VPC構築・セキュリティ設計			
Phase 2: Build インフラ構築・CI/CD		🔧 基本設計完了 🔧 OpenSearch/ECS構築・CI/CD整備		

⚠️ Risks & Mitigation

検索パフォーマンス不足

High

➡ 負荷テスト（JMeter）を早期に実施し、インデックス設計（シャード数）とインスタンスサイズをチューニング。

インデックス再構築の長時間化

Medium

➡ Alias切り替え（Blue-Green）方式を採用し、ダウンタイムなしでの更新フローを確立。

運用コストの超過

Low

➡ CloudWatch Budgetsで予算アラートを設定。開発環境の自動停止スクリプトを導入。

▶ Next Steps



プロジェクト承認とキックオフ

本提案内容のご承認後、体制図の確定とキックオフMTGを実施

IMMEDIATE ACTIONS:

- ☑ AWSアカウント権限の共有（または新規開設）
- ☑ VPN/Direct Connect要件の確認
- ☑ 既存データスキーマの提供

Start Phase 1 ➡